Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил С. А. Бабинов
студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Передаточные функции и характеристические уравнения 5
3.2 Критерий Гурвица 5
3.3 Критерий Найквиста 6
3.4 Критерий Михайлова 7
3.5 Переходные характеристики 8
3.6 Выводы 9
4. Исходный код 10
5. Источники 11

1. Постановка задачи

Цель работы: исследовать устойчивость линейной системы автоматического управления по алгебраическому критерию Гурвица и частотным критериям Найквиста и Михайлова, а также сопоставить расположение корней характеристического уравнения с переходным процессом.

Задание на лабораторную работу:

1) получить характеристическое уравнение замкнутой системы;
2) оценить устойчивость разомкнутой и замкнутой систем по критерию Гурвица;
3) построить годограф Найквиста разомкнутой системы и определить устойчивость замкнутой системы;
4) проверить устойчивость замкнутой системы по критерию Михайлова;
5) построить переходные характеристики разомкнутой и замкнутой систем и сопоставить их с корнями характеристических уравнений.

Передаточная функция разомкнутой системы (вариант 2):

$$W_o(s) = 1 / (0{,}05s^4 + 0{,}1s^3 + s^2 + s + 1).$$

2. Используемые средства

Для вычислений и построения графиков использован MATLAB с Control System Toolbox. Передаточные функции сформированы с помощью tf, замыкание единичной отрицательной обратной связи выполнено функцией feedback, а переходные характеристики получены функцией step.

Средство	Назначение
MATLAB	Вычисление корней, определителей и построение графиков
Control System Toolbox	tf, feedback, nyquist, step и анализ линейных систем

3. Решение

3.1 Передаточные функции и характеристические уравнения

При единичной отрицательной обратной связи передаточная функция замкнутой системы определяется выражением $W_c(s) = W_o(s) / (1 + W_o(s))$. Поэтому:

$$W_c(s) = 1 / (0{,}05s^4 + 0{,}1s^3 + s^2 + s + 2).$$

Характеристические уравнения разомкнутой и замкнутой систем соответственно имеют вид:

$$0{,}05s^4 + 0{,}1s^3 + s^2 + s + 1 = 0; \quad 0{,}05s^4 + 0{,}1s^3 + s^2 + s + 2 = 0.$$

3.2 Критерий Гурвица

Для полинома четвёртого порядка матрица Гурвица составляется из коэффициентов a_4, a_3, a_2, a_1, a_0. Для разомкнутой и замкнутой систем получены матрицы:

Разомкнутая система				**Замкнутая система**			
0,1	1	0	0	0,1	1	0	0
0,05	1	1	0	0,05	1	2	0
0	0,1	1	0	0	0,1	1	0
0	0,05	1	1	0	0,05	1	2

Главные угловые миноры матриц Гурвица приведены в таблице.

Система	**Δ_1**	**Δ_2**	**Δ_3**	**Δ_4**
Разомкнутая	0,10	0,05	0,04	0,04
Замкнутая	0,10	0,05	0,03	0,06

Все коэффициенты характеристических полиномов и все главные миноры положительны. Следовательно, согласно критерию Гурвица обе системы устойчивы.

Корни разомкнутой системы: $-0{,}4703 \pm 4{,}2029j$ и $-0{,}5297 \pm 0{,}9152j$. Корни замкнутой системы: $-0{,}4649 \pm 4{,}0470j$ и $-0{,}5351 \pm 1{,}4574j$. У всех корней вещественная часть отрицательна, что подтверждает результат критерия Гурвица.

3.3 Критерий Найквиста

Разомкнутая система не имеет полюсов в правой полуплоскости, поэтому P = 0. Для устойчивости замкнутой системы годограф разомкнутой системы не должен охватывать критическую точку (−1; 0).

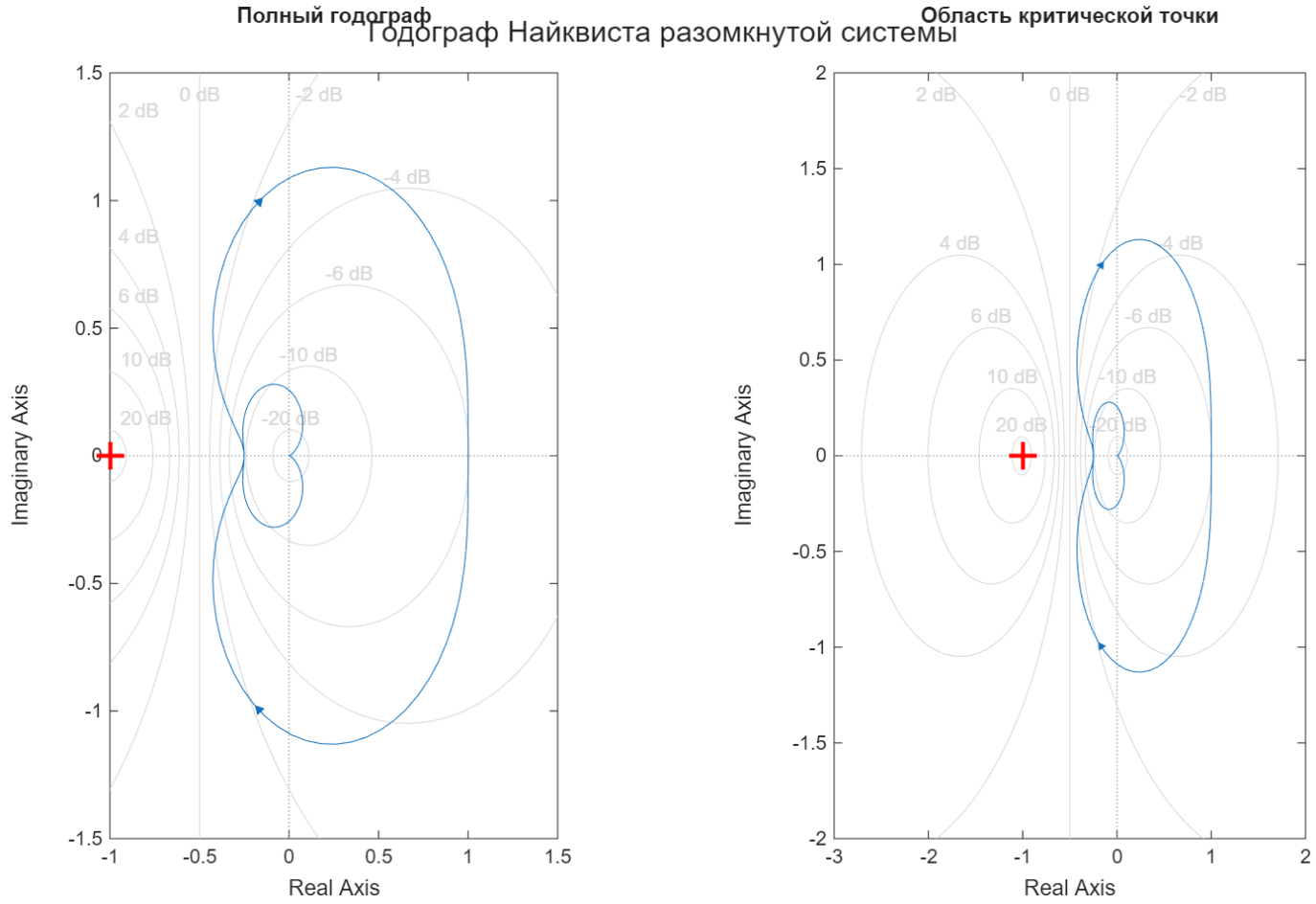


Рисунок 1 - Годограф Найквиста разомкнутой системы

На полном годографе и на увеличенном фрагменте вблизи критической точки видно, что точка (−1; 0) не охватывается. Число обходов N = 0, поэтому Z = P + N = 0: замкнутая система не имеет полюсов в правой полуплоскости и устойчива.

3.4 Критерий Михайлова

Для замкнутой системы построен годограф характеристического полинома $D(j\omega) = 0{,}05(j\omega)^4 + 0{,}1(j\omega)^3 + (j\omega)^2 + j\omega + 2$ при изменении ω от 0 до 20 рад/с.

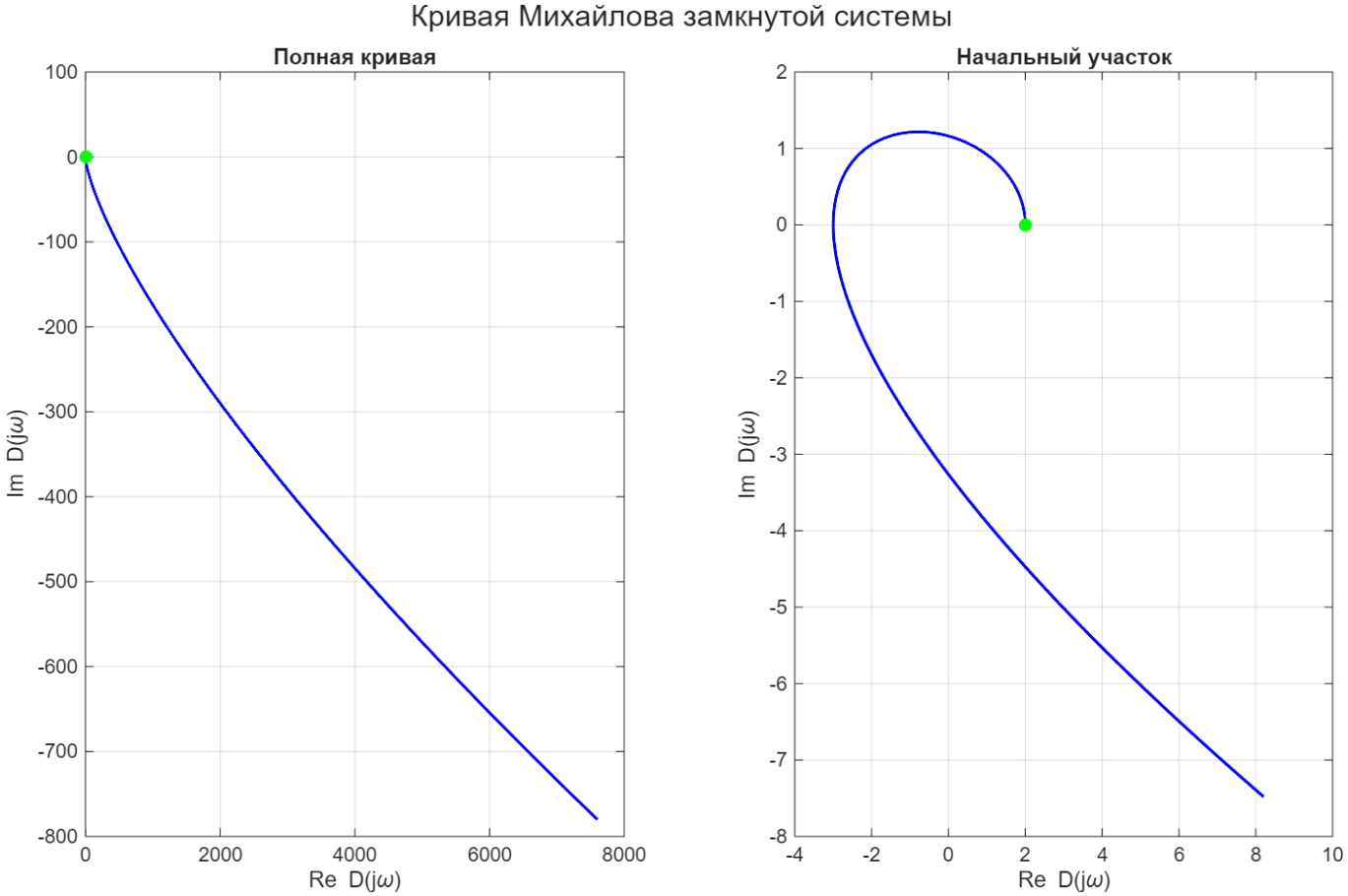


Рисунок 2 - Годограф Михайлова замкнутой системы

Годограф начинается на положительной вещественной полуоси в точке $D(0) = 2$ и при увеличении частоты последовательно проходит четыре квадранта против часовой стрелки. Изменение аргумента стремится к $4\pi/2 = 2\pi$, что соответствует порядку характеристического полинома $n = 4$. Следовательно, замкнутая система устойчива.

3.5 Переходные характеристики

Для прямой проверки построены реакции разомкнутой и замкнутой систем на единичное ступенчатое воздействие.

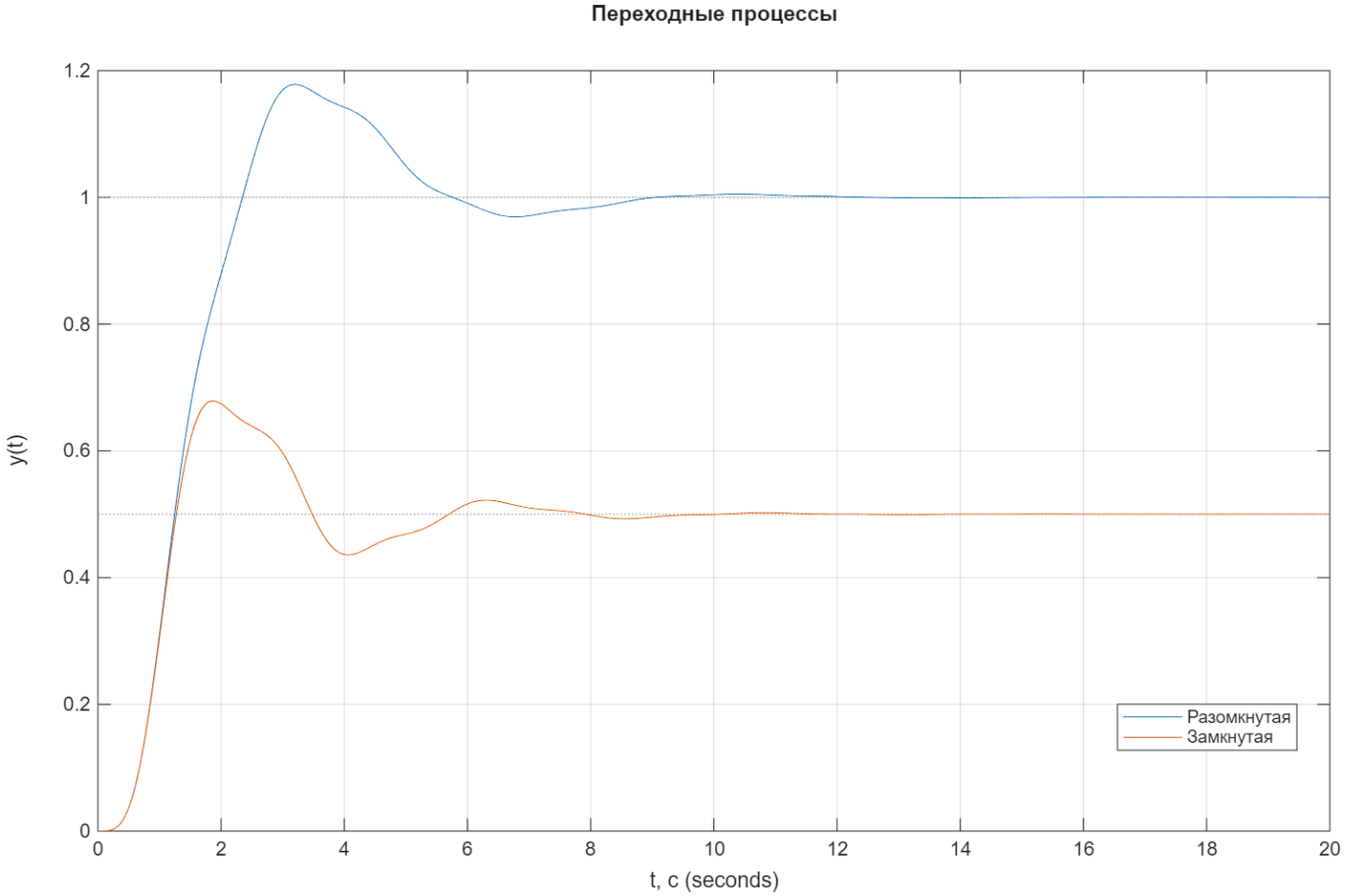


Рисунок 3 - Переходные характеристики разомкнутой и замкнутой систем

Оба переходных процесса имеют затухающие колебания и сходятся к установившимся значениям. Для разомкнутой системы установившееся значение равно $W_o(0) = 1$, для замкнутой - $W_c(0) = 0{,}5$. Колебательный характер объясняется наличием двух пар комплексно-сопряжённых корней, а затухание - отрицательными вещественными частями всех корней.

3.6 Выводы

1. Для варианта 2 получены передаточная функция и характеристическое уравнение замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью.

2. Все главные миноры матриц Гурвица положительны, разомкнутая и замкнутая системы устойчивы.

3. Годограф Найквиста не охватывает точку (−1; 0), поэтому замкнутая система устойчива.

4. Годограф Михайлова последовательно проходит четыре квадранта, а изменение его аргумента стремится к 2π, что также подтверждает устойчивость.

5. Переходные процессы затухают, их колебательный вид согласуется с комплексно-сопряжёнными корнями, расположенными в левой полуплоскости.

4. Исходный код

Программа реализована в MATLAB. Исходный код представлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs2026-otu

5. Источники

1. Методические указания «Лабораторная работа № 4. Исследование устойчивости линейных систем».

2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. 186 с.

3. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. 608 с.

4. MathWorks. Control System Toolbox: tf, feedback, nyquist, step. https://www.mathworks.com/help/control/